

结 论

本文以广西某 30 层、接近 100 m 高的再生混凝土公寓项目为研究对象，对再生混凝土在装配式住宅中的应用效果进行了系统评价。项目采用再生骨料取代率为 30% 的再生混凝土，总用量约 10679 m³，竖向承重结构和水平结构均使用了再生混凝土，是目前公开报道中首栋实现百米级规模化应用的高层建筑。研究从技术性能、施工适应性和经济与环境效益三个维度构建了评价指标体系。技术性能方面，30% 取代率条件下再生混凝土的抗压强度、弹性模量和耐久性能均能满足设计要求，其弹性模量偏低的特点可被用于优化结构刚度分布、改善地震作用下的内力分配；施工适应性方面，再生骨料含水率波动导致的拌合物工作性不稳定、早期强度与模具周转的矛盾是主要问题，可通过骨料分级预处理、配合比优化和过程留痕加以解决；经济与环境效益方面，环境效益具有确定性，经济性则受砂石价格、运输距离和补贴政策影响，需要结合项目条件综合测算。研究同时发现，再生混凝土在装配式住宅中的推广仍面临骨料品质波动、标准配套不足和节点检测手段缺乏等问题。

对此本文提出加强再生骨料分级与预处理、优化配合比参数、建立批次追溯制度以及开展连接节点足尺试验验证等对策，供同类工程参考。

参 考 文 献

- [1] 肖建庄. 再生混凝土[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008.
- [2] 国务院办公厅. 国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见: 国办发〔2016〕71号[Z]. 2016.
- [3] 海然, 崔力, 翟胜田, 等. 基于文献聚类分析的再生混凝土抗压强度及耐久性最新研究进展[J]. 材料导报, 2025, 39(17): 24050154.
- [4] 刘昊. 全球首栋 30 层百米级再生混凝土结构公寓封顶[N]. 中华建筑报, 2026-06-24.
- [5] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 再生骨料应用技术规程: JGJ/T 240-2011[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.
- [6] 肖建庄. 可持续混凝土结构导论[M]. 北京: 科学出版社, 2017.
- [7] XIAO J Z. Recycled Aggregate Concrete Structures[M]. Berlin: Springer, 2018.
- [8] 杨海峰, 肖建庄. 再生混凝土-钢筋粘结滑移性能[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2025.
- [9] 李想, 孙建刚, 张书进, 等. 一种基于再生混凝土的装配式结构抗震性能试验研究[J]. 振动工程学报, 2021, 34(5).
- [10] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 混凝土用再生粗骨料: GB/T 25177-2010[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010.
- [11] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 混凝土和砂浆用再生细骨料: GB/T 25176-2010[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010.
- [12] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 装配式混凝土建筑技术标准: GB/T 51231-2016[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.
- [13] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 装配式混凝土结构技术规程: JGJ 1-2014[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2014.
- [14] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 装配式建筑评价标准: GB/T 51129-2017[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2017.
- [15] 深圳市住房和建设局. 建筑废弃物再生产品应用工程技术规程: SJG 37-2026[S]. 深圳, 2026.
- [16] 山东省市场监督管理局. 再生混凝土预制构件应用技术规程: DB37/T

5276-2024[S]. 济南, 2024.

[17] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 混凝土结构工程施工质量验收规范: GB 50204-2015[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015.

致 谢

本论文是在指导老师的悉心指导下完成的。从选题的确定到框架的调整,再到成文的修改,指导老师都给予了具体而耐心的帮助,在此表示衷心的感谢。感谢广西大学肖建庄教授团队及参与该项目的各家单位公开分享的工程资料,使本文得以基于真实的工程案例开展研究。感谢学校图书馆提供的文献检索条件,以及在论文写作过程中给予建议的同学。感谢家人在学习期间给予的支持与理解。